

التاريخ: 2026 / / الشعبة:.....	الدرس 2-4: قاعدة الضرب الصف:	المادة: رياضيات	مفتاح الإجابة الاسم:
--	---------------------------------	--------------------	----------------------------

الصفحة	الأول	الثاني	الثالث
الأولى	C	B	B
الثانية	B	A	C

الصفحة الأولى: السؤال الأول [أساسي]

$$u = x^2 + 1 \text{ و } v = x - 3, \text{ فإن } u' = 2x \text{ و } v' = 1.$$

المشتقات: A ضرب المشتقتين $u'v'$. B إشارة سالبة في الحد الثاني. D فك الأقواس دون اشتقاق.

الجواب: C $f'(x) = 2x(x - 3) + (x^2 + 1)(1) = 3x^2 - 6x + 1$

الصفحة الأولى: السؤال الثاني [متوسط]

$$[uv]'(2) = u'(2)v(2) + u(2)v'(2) = (-2)(4) + (3)(5) = 7$$

المشتقات: D $u'v - uv'$. C $u'v' = (-2)(5)$. A $u'v' - uv'$. B الجواب:

الصفحة الأولى: السؤال الثالث [متقدم]

$$f'(x) = 2x \sin x + x^2 \cos x. \text{ عند } x = \pi: f'(\pi) = 0 + \pi^2(-1) = -\pi^2$$

المشتقات: A الحد الأول فقط. C خطأ في إشارة $\cos \pi$. D $u'v'$ أي $2\pi \cos \pi$. B الجواب:

التاريخ: 2026 / / الشعبة:.....	الدرس 2-4: قاعدة الضرب الصف:	المادة: رياضيات	مفتاح الإجابة الاسم:
--	---------------------------------	--------------------	----------------------------

الصفحة الثانية: السؤال الأول [أساسي]

المشتتات: C. $u'v' = 3x^2 \cdot 2$. A الحد $u'v$ فقط. D الحد uv' فقط. B الجواب: $g'(x) = 3x^2(2x + 5) + x^3(2) = 6x^3 + 15x^2 + 2x^3 = 8x^3 + 15x^2$

الصفحة الثانية: السؤال الثاني [متوسط]

$h'(x) = (2x + 3)(x^2 - 2) + (x^2 + 3x)(2x)$
A الجواب: $h'(1) = (5)(-1) + (4)(2) = -5 + 8 = 3$
المشتتات: D. $u'v' = 5 \cdot 2$. C $u'v - uv' = -5 - 8$. B $u'v - uv' = 8 + 5$

الصفحة الثانية: السؤال الثالث [متقدم]

$f'(x) = 2xe^x + x^2e^x = e^x(x^2 + 2x) = e^xx(x + 2)$
عندما $x = 0$ أو $x = -2$. الجواب: C $e^x > 0$ دائماً، فإن $f'(x) = 0$
المشتتات: A و B حل واحد فقط من الحلين. D خطأ في إشارة العامل $(x + 2)$.

التاريخ: 2026 / / الشعبة:.....	الدرس 2-4: قاعدة الضرب الصف:	المادة: رياضيات	مفتاح الإجابة الاسم:
--	---------------------------------	--------------------	----------------------------

حل السؤال التالي: الأصلي [متقدم]

$$u = 2x - 1 \text{ و } v = x^2 + 3x, \text{ فإن } u' = 2 \text{ و } v' = 2x + 3$$

$$f'(x) = 2(x^2 + 3x) + (2x - 1)(2x + 3) = 2x^2 + 6x + 4x^2 + 4x - 3 = 6x^2 + 10x - 3$$

$$m = f'(1) = 6 + 10 - 3 = 13$$

$$f(1) = (1)(4) = 4 \text{ المعادلة: } y - 4 = 13(x - 1) \text{ أي } y = 13x - 9$$

حل السؤال التالي: المشابه الأول [متوسط]

$$u'v + uv' = (5)(-3) + (2)(4) = -15 + 8 = -7$$

$$2xu + x^2u' = (6)(2) + (9)(5) = 12 + 45 = 57$$

$$g(3) = (2)(-3) = -6 \text{ و } g'(3) = -7 \text{ المعادلة: } y + 6 = -7(x - 3) \text{ أي } y = -7x + 15$$

حل السؤال التالي: المشابه الثاني [متقدم]

$$R'(t) = (1)(50 - 2t) + (t + 1)(-2) = 50 - 2t - 2t - 2 = 48 - 4t$$

$$R'(3) = 48 - 12 = 36 \text{ يزداد الإيراد بمعدل 36 ألف دينار لكل شهر عند } t = 3$$

$$48 - 4t = 0 \text{ فإن } t = 12 \text{ يتوقف الإيراد عن الزيادة عند الشهر 12}$$